



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
SEDE ESMERALDAS
CARRERA DE DESARROLLO DE SOFTWARE**

Investigación Formativa: Proyecto Investigativo

**Desarrollo y despliegue de un sitio web dinámico sobre una pila LAMP
en Ubuntu**

Caso de estudio: NivelUp, sitio comercial de un taller y tienda de computadores

Materia integrada: Sistemas Operativos
Docente: Ing. Chrisbel Paulette Simisterra Batallas

Estudiantes:

Daniel Farías Estupiñán
Anelys Penélope Valencia
Piero García Olivo

Agosto de 2026

Resumen— En este documento proporcionamos el desarrollo y despliegue de NivelUp, un sitio web dinámico y responsivo en una pila LAMP en Ubuntu 22.04. Simulamos un sitio comercial de un taller y tienda de computadoras para videojuegos con PHP nativo con contenidos variables almacenados en MySQL. Dado que el servidor ya está alojando WordPress y configuraciones de otros estudios de curso, el despliegue se realizó con un host virtual de Apache con partición de puertos, y pudimos trabajar con el nuevo servicio sin afectar el servicio existente. La arquitectura de la aplicación, el modelo de datos, el procedimiento de despliegue, la asignación de permisos del sistema de archivos y el endurecimiento del servidor se describen en detalle. Para verificar la aplicación, enviamos un mensaje desde el formulario de contacto y lo almacenamos en la base de datos de manera encadenada para que las cuatro partes de la pila funcionen juntas. Basándonos en los resultados obtenidos, proponemos un plan de acción para acercar el entorno de práctica a condiciones reales de producción.

Palabras clave— Apache; firewall; host virtual; LAMP; MySQL; permisos POSIX; PHP; SSH; Ubuntu.

I. INTRODUCCIÓN

Gestionar los servidores es una de las aplicaciones más directas de los conceptos aprendidos en Sistemas Operativos. Lanzar un servidor web requiere conocimiento del control de procesos y servicios, gestión de usuarios y grupos, organización de archivos, permisos y acceso remoto. En comparación con el trabajo de programar por sí mismo, lanzar una aplicación web requiere que estos componentes trabajen juntos. El objetivo del proyecto era desarrollar una página web moderna, interactiva y adaptativa sobre un tema tecnológico y ejecutarla en un servidor Ubuntu con pila LAMP. El equipo quería simular un taller y tienda de computadoras para juegos por dos razones. Primero, listar productos físicos con fotos y precios satisface naturalmente la necesidad de mostrar el número mínimo de artículos con imágenes y botones de acción. Segundo, los servicios de un taller de computadoras (instalación de sistemas operativos, configuración de arranque dual entre Windows y Linux, recuperación de datos) están en el campo, pero como lenguaje de cliente en lugar de lenguaje de manual técnico. El entorno existente tenía una regla que definiría cómo se diseñaría la implementación, ya que el servidor ya había utilizado WordPress en otra tarea, así como configuraciones de SSH, FTP y Telnet de otras asignaciones del curso. Era imposible detener estos servicios. Y aunque pueda parecer un problema, esto acercó la actividad a la situación habitual del gestor añadiendo un nuevo servicio a una base ya en funcionamiento. El resto del documento está organizado de la siguiente manera. La sección dos proporciona los objetivos del estudio. La sección tres describe la base técnica. La sección cuatro presenta el método, la estructura del software y el proceso de implementación. La sección cinco resume los resultados y verificaciones. La sección seis sugiere un curso de acción basado en las observaciones. La sección siete trata los problemas que descubrimos y las limitaciones del proyecto en el sistema. La sección ocho concluye con los hechos.

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A. *Objetivo general*

Crear y poner en marcha una página web dinámica y adaptable usando una pila LAMP en un servidor Ubuntu, aplicando los conceptos de administración de procesos, usuarios, permisos y conexión remota segura tratados en la materia de Sistemas Operativos.

B. *Objetivos específicos*

- Diseñar una arquitectura de aplicación en PHP que separe con claridad el contenido estático del contenido dinámico almacenado en MySQL.
- Implementar las funcionalidades interactivas exigidas por la guía del proyecto —diseño responsivo, modo claro y oscuro, carrusel, galería interactiva, validación de formularios, entre otras— sin depender de bibliotecas o marcos de trabajo externos.
- Configurar un host virtual de Apache que permita la convivencia del nuevo sitio con los servicios preexistentes en el servidor, sin modificarlos ni interrumpirlos.
- Aplicar un esquema de permisos del sistema de archivos basado en el principio de menor privilegio, coherente con el modelo de usuarios y grupos de Linux.
- Verificar el funcionamiento integral de la pila mediante pruebas que recorran el circuito completo de la información, desde el navegador hasta la base de datos.

III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

A. *La pila LAMP*

LAMP es una combinación de cuatro programas de código abierto gratuitos utilizados para construir aplicaciones web dinámicas. Linux es el sistema operativo y maneja la memoria, los archivos de usuario y los archivos del sistema. Apache es un servidor web y puede leer solicitudes HTTP desde un puerto TCP y decidir qué recurso enviar. MySQL mantiene el almacenamiento de datos de manera permanente y estructurada. PHP es un sistema del lado del servidor que genera dinámicamente HTML y conecta Apache y MySQL. En este modelo, el usuario nunca obtiene el script PHP. Es el cliente quien solicita una URL, Apache encuentra que apunta a un archivo PHP, envía su proceso al intérprete y devuelve el resultado como HTML preformado. El código fuente y las claves de la base de datos siempre permanecen en el servidor.

B. *Hosts virtuales*

Un solo servidor puede tener una sola dirección IP, pero puede alojar varios sitios web diferentes. Eso es posible gracias al mecanismo de host virtual: un bloque de configuración que le dice a Apache qué directorio raíz corresponde a cada solicitud. La discriminación se puede hacer por nombre de dominio, que es el enfoque habitual para los proveedores de alojamiento, o por número de puerto, que es la alternativa que usamos en este trabajo; no tiene que tener su propio servidor de nombres en la red local. Sin hosts virtuales, Apache sirve todas las solicitudes desde el mismo directorio raíz. Cada uno de ellos tiene su propio directorio, su propia configuración de seguridad y sus propios archivos de registro, por lo que se puede realizar administración y resolución de problemas.

C. El modelo de permisos POSIX

Los sistemas de archivos POSIX conectan cada archivo a un propietario, un grupo y tres tipos de permisos: lectura, escritura y ejecución, que pueden aplicarse al propietario, a los miembros del grupo y también a otros usuarios. Cuando se ejecuta en un servidor web, esta separación es la primera línea de defensa: Apache no es un superusuario, sino una cuenta de servicio con privilegios restringidos llamada `www-data` en distribuciones basadas en Debian. Y aplicar el principio de privilegio mínimo significa otorgar a la cuenta solo los permisos clave. El servidor web necesita leer los archivos del sitio pero no modificarlos, por lo que la configuración adecuada otorga la propiedad al usuario administrador, el grupo a `www-data`, y concede acceso de lectura al grupo sin otorgar ningún acceso al resto del sistema [5].

D. Acceso remoto seguro y filtrado de tráfico

SSH permite establecer una conexión segura entre el cliente y el servidor porque cifra el proceso de autenticación y toda la información transmitida durante la sesión. Las credenciales del usuario no se transmiten por la red en texto plano, por lo que sus contraseñas no son robadas del servidor [7]. Además del inicio de sesión y la contraseña, SSH permite un sistema de autenticación con un par de claves criptográficas. En este caso, el usuario tiene una clave privada en su dispositivo y el servidor guarda la clave pública en el archivo `authorized_keys`. Cuando se realiza la conexión, el servidor verifica que el usuario tiene la clave privada a través del proceso criptográfico y no necesita enviarla por la red [9]. Por razones de seguridad, se recomienda deshabilitar el acceso remoto al usuario `root` y utilizar la autenticación basada en claves para mejorar la seguridad del servidor y reducir la posibilidad de acceso no autorizado. En cuanto a la seguridad de la red, el firewall controla el tráfico entrante y saliente mediante filtrado [8]. En Ubuntu, generalmente se hace con UFW (Uncomplicated Firewall) que permite la configuración del sistema netfilter de Linux. La recomendación es bloquear por defecto todas las conexiones y solo permitir los puertos que requiere el servidor. Esto minimizará la cantidad de datos transmitidos en la red y se seguirá el principio de privilegio mínimo para la mayoría de la información.

IV. METODOLOGÍA

A. Entorno de trabajo

El desarrollo se llevó a cabo en una estación de trabajo con Windows 11. El servidor era una máquina virtual con Ubuntu 22.04.5 LTS ejecutándose en VirtualBox con un adaptador de red en modo puente, lo que le daba una dirección en la red local y lo hacía accesible desde la máquina anfitriona. La administración se realizó de forma remota a través de SSH por el puerto 22 utilizando el cliente PuTTY [7]. La Tabla I resume los parámetros del entorno verificados en el servidor.

TABLA I. COMPONENTES DEL ENTORNO DE DESPLIEGUE

Componente	Configuración
Sistema operativo	Ubuntu 22.04.5 LTS (escritorio)
Servidor web	Apache 2.4.52
Base de datos	MySQL 8.0.46
Intérprete	PHP 8.1.2 con módulo <code>php-mysql</code>
Interfaz de red	<code>enp0s3</code> , modo puente
Dirección IP	192.168.1.53/26 (asignada por DHCP)

Componente	Configuración
Acceso remoto	SSH, puerto 22
Raíz del sitio	/var/www/nivelup
Puerto del sitio	8080

B. Arquitectura de la aplicación

El sitio web fue desarrollado como una aplicación de múltiples páginas utilizando PHP. Para organizar el proyecto, cada una de las secciones solicitadas en la guía se integró en un archivo separado. Esta estructura ayudó a los miembros del equipo a compartir fácilmente el trabajo y a que el código fuera más fácil de entender. Los elementos repetidos en todas las páginas (encabezado y menú de navegación, pie de página con enlaces y avisos legales) están incluidos en un archivo header.php y footer.php. Este archivo se incrusta en el resto de las páginas usando `require_once` para evitar código duplicado. Debido a esto, cualquier cambio en el menú o pie de página se actualiza automáticamente en todo el sitio. Además, se creó el archivo functions.php donde se agrupan las funciones de uso común y los datos que cambian muy poco (por ejemplo, servicios y preguntas frecuentes). El archivo db.php es la conexión a la base de datos y contiene las funciones necesarias para realizar las consultas y las credenciales de acceso se almacenan solo en config.php y están mejor organizadas por razones de seguridad. Para el desarrollo del proyecto, solo utilizamos CSS y JavaScript y no se usaron frameworks o servicios. La decisión se tomó para que el sitio pudiera funcionar sin recursos externos incluso en un servidor sin acceso a internet, y también para que todo el código implementado pudiera ser entendido y explicado por los miembros del equipo.

TABLA II. DISTRIBUCIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL SITIO

Ubicación	N.º	Contenido
Raíz	10	Páginas de las secciones
includes/	5	Configuración y fragmentos comunes
css/	1	Hoja de estilos (24 KB)
js/	1	Lógica de interacción (12 KB)
img/	—	Recursos gráficos y audiovisuales

C. Modelo de datos

Para organizar la información del proyecto, se decidió separar los datos dinámicos de los estáticos. La información que cambia frecuentemente o es generada por los usuarios se almacena en una base de datos MySQL y el contenido que no cambia significativamente se mantiene en archivos PHP. Creamos tres tablas principales de esta manera: productos, que mantiene los 8 artículos del catálogo con su nombre, categoría, descripción, precio e indicador destacado; publicaciones, donde se enumeran las cinco entradas del blog con su título, identificador, resumen, contenido, autor y fecha; y mensajes, que guarda la información enviada desde el formulario de contacto, como la fecha, hora y dirección IP desde donde se realizó el envío. Creamos un usuario adicional para la base de datos de la aplicación y otorgamos permisos limitados para proteger los datos de la base de datos. Este usuario solo puede consultar y agregar en el esquema del sitio web sin acceso a la base de datos de WordPress también alojada en el mismo servidor. Este es el principio de privilegio mínimo aplicado, otorgando solo los permisos necesarios para el funcionamiento de la aplicación. Este mecanismo mantiene las instrucciones SQL separadas de los datos proporcionados por los usuarios para que la información ingresada en un formulario no se consuma como parte de la consulta. Por lo tanto, las declaraciones preparadas son una de las mejores medidas recomendadas para prevenir ataques de inyección SQL [5].

D. Validación de entradas

El formulario de contacto se valida en dos capas. La primera es JavaScript, que se ejecuta en el navegador y proporciona retroalimentación inmediata cuando el usuario escribe. Y la segunda, PHP, va al servidor antes de cualquier operación en la base de datos. La redundancia es deliberada: la validación del lado del cliente mejora la experiencia del usuario pero no la garantiza, ya que se puede desactivar desde el navegador o eludir enviando la solicitud directamente con una herramienta como curl. La verdadera defensa está en el servidor.

E. Procedimiento de despliegue

El despliegue se llevó a cabo en siete etapas, y cada una fue verificada antes de pasar al siguiente paso.

1) Los archivos del proyecto fueron copiados desde la estación Windows a un directorio temporal en el servidor utilizando el protocolo SCP y el canal SSH cifrado: `scp -r site daniel_farias@192.168.1.53:/tmp/`.

2) Estructura del directorio. El directorio raíz del sitio fue creado fuera del árbol que utiliza WordPress para mantener los dos sitios completamente separados: `sudo mkdir -p /var/www/nivelup`.

3) Asignación de propiedad y permisos. Definimos al usuario administrador como el propietario y a la cuenta de servicio de Apache como el grupo: `sudo chown -R daniel_farias:www-data /var/www/nivelup`. `sudo find /var/www/nivelup -type d -exec chmod 750 {} \;` `sudo find /var/www/nivelup -type f -exec chmod 640 {} \;` El valor 750 para directorios permite al propietario leer, escribir y acceder al directorio, al grupo leer y acceder al directorio, y sin permiso para otros. El valor 640 para archivos permite al propietario leer y escribir el archivo pero solo al grupo. Los directorios necesitan el permiso de ejecución porque en Linux ese bit permite la entrada al directorio, no la ejecución de un programa.

4) Esquema de la base de datos. Se ejecutó el script SQL para el esquema, el usuario de la aplicación, tres tablas y datos iniciales: `sudo mysql < /tmp/schema.sql`.

5) Configuración del host virtual. Se creó el archivo de configuración, se identificó el puerto 8080, se proporcionó el directorio raíz del sitio y se definieron restricciones de seguridad en la subsección F. `sudo a2ensite nivelup.conf`.

6) Habilitado y verificado. Añadimos la directiva para escuchar en el nuevo puerto, se habilitó el sitio y se revisó el contenido sintáctico de la configuración antes de reiniciar el servicio: `sudo apache2ctl configtest`. `sudo systemctl reload apache2`.

7) Comprobación funcional. Hemos verificado que Apache sirvió en los puertos 80 y 8080 simultáneamente y que ambos sitios pudieron responder de manera independiente.

F. Medidas de endurecimiento

La configuración del servidor incorporó las siguientes medidas de seguridad, coherentes con la temática del sitio y con las recomendaciones generales de referencia para el endurecimiento de servidores Ubuntu [6]:

- Options -Indexes: impide que Apache genere un listado del contenido de un directorio cuando no encuentra un archivo índice, lo que expondría la estructura interna del sitio.

- Require all denied sobre el directorio includes: bloquea el acceso directo al directorio que contiene las credenciales de la base de datos.
- ServerSignature Off: suprime la divulgación de la versión de Apache y del sistema operativo en las páginas de error, información que facilitaría la búsqueda de vulnerabilidades conocidas.
- Registros independientes: los archivos de error y de acceso del sitio se mantienen separados de los de WordPress, lo que simplifica la auditoría.
- Autenticación SSH por llaves, con el acceso remoto del usuario root deshabilitado: el ingreso al servidor exige la posesión de la llave privada correspondiente y no admite autenticación directa como superusuario [9].
- Firewall ufw con política de denegación por defecto, permitiendo únicamente los puertos necesarios para SSH y para el servicio web [8].

V. RESULTADOS

A. Verificación del despliegue

La comprobación de la sintaxis de Apache devolvió el resultado esperado, y la inspección de los puertos en escucha confirmó que un mismo proceso atiende ambos sitios de forma simultánea. El recuento de archivos en el directorio de destino coincidió con el del origen, y la consulta al gestor de bases de datos mostró la coexistencia de los dos esquemas independientes.

TABLA III. VERIFICACIONES REALIZADAS

Verificación	Evidencia obtenida
Sintaxis de Apache	Syntax OK
Puertos en escucha	80 y 8080
Archivos desplegados	18 archivos
Esquemas coexistentes	nivelup, wordpress_db
Tablas creadas	3 tablas
Registros iniciales	8 productos
Permisos de archivos	640 (-rw-r-----)
Permisos de directorios	750 (drwxr-x---)
Sitio previo intacto	WordPress operativo

B. Prueba integral de la pila

La prueba más importante que realizamos fue verificar el flujo completo de información en el sistema. Para hacerlo, se accedió al formulario de contacto desde el navegador de la estación de Windows y comprobamos que la validación del lado del cliente impedía que se enviara cuando faltaba el campo requerido. Después de completar la verificación, volvimos a enviar el formulario y el sitio mostró el mensaje de confirmación también. Más tarde, utilizando una conexión SSH, consultamos la base de datos para ver si la información se guardó correctamente usando la siguiente declaración: `SELECT id, name, subject, sent_on FROM nivelup.messages;` La consulta

devolvió el registro esperado el 31 de julio de 2026, a las 23:11:03, indicando que el proceso se había realizado correctamente. Esta prueba se utilizó para confirmar la operación conjunta de las partes principales del sistema: Apache recibió la solicitud HTTP, PHP procesó y validó la información, MySQL almacenó los datos y Linux manejó los procesos, permisos y conexión segura a través de SSH. También verificamos el funcionamiento de las características interactivas que se solicitan para el proyecto. Entre ellas, el menú de navegación fijo, el carrusel de imágenes, la galería con un visor ampliado, el acordeón de preguntas frecuentes, el cambio entre modo claro y oscuro con retención de preferencia del usuario, el botón para volver al inicio, el botón de contacto flotante y la adaptabilidad a tabletas y teléfonos móviles.

C. Cumplimiento de los requisitos

La tabla IV resume la correspondencia entre los requisitos establecidos por la guía del proyecto y su implementación.

TABLA IV. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Requisito	Estado
Inicio con banner y llamada a la acción	Implementado
Nosotros: misión, visión, objetivos	Implementado
Servicios (mínimo 6)	6 servicios
Productos (mínimo 8)	8 productos
Galería de imágenes y video	Implementado
Blog (mínimo 5 publicaciones)	5 publicaciones
Preguntas frecuentes (mínimo 10)	12 preguntas
Contacto con formulario y mapa	Implementado
Pie de página con avisos legales	Implementado
Diseño responsivo	Implementado
Menú de navegación fijo	Implementado
Animaciones y transiciones	Implementado
Carrusel de imágenes	Implementado
Botón de retorno al inicio	Implementado
Modo claro y oscuro	Implementado
Validación con JavaScript	Implementado
Hover y desplazamiento suave	Implementado
Galería interactiva	Implementado
Botón flotante de contacto	Implementado
Entorno LAMP	Implementado
Apache con host virtual	Implementado
Permisos y estructura de directorios	Implementado
Acceso remoto por SSH	Implementado

Las figuras 1-8 muestran, en modo oscuro, las secciones del sitio como se indica en la Tabla IV. La figura 9 también proporciona la página del equipo del proyecto, que presenta a los miembros del equipo y sus roles en el desarrollo del sitio. Las figuras 10 a 16, presentadas al final de esta sección, se basan en esta evidencia, con subsecciones y funcionalidades adicionales no mostradas en las figuras 1-9, a saber, el carrusel de imágenes, la página de servicios independientes y el pie de página del sitio.



Fig. 1. Página de inicio del sitio NivelUp

Sección de inicio, con el banner principal, el mensaje de valor y los botones de llamada a la acción.



Fig. 2. Sección “Nosotros”

Presentación de la misión, la visión y los valores del taller, correspondiente al requisito de la sección Nosotros.

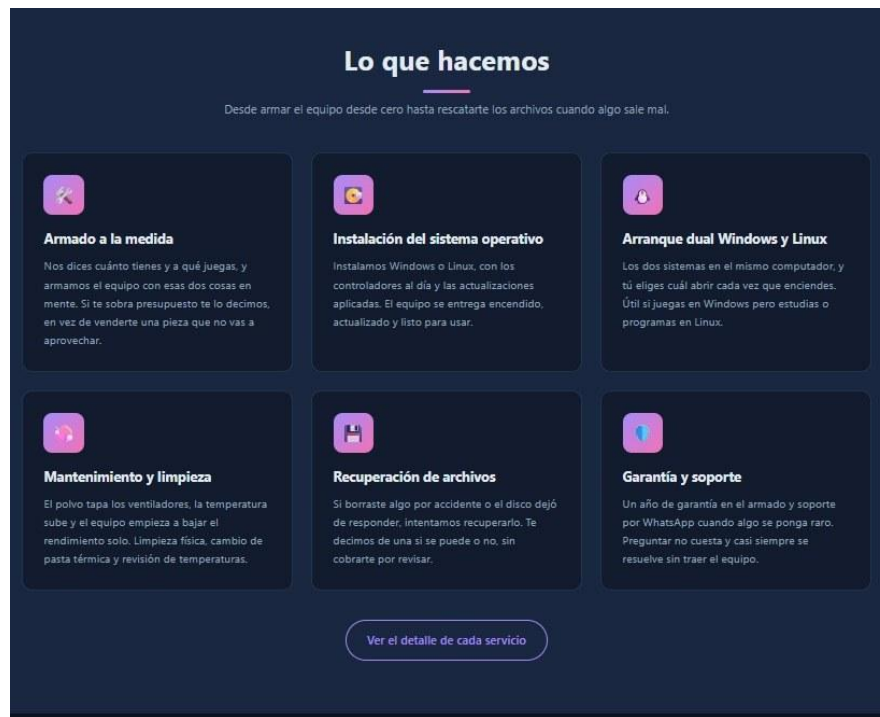


Fig. 3. Sección de servicios

Vista previa en la página de inicio de los seis servicios del taller: ensamblaje personalizado, instalación del sistema operativo, arranque dual de Windows y Linux, mantenimiento y limpieza, recuperación de archivos, garantía y soporte, cada uno con un ícono, breve descripción y el enlace "Ver los detalles de cada servicio" que lleva a la página independiente mostrada en la Fig. 12, correspondiente al requisito del servicio (mínimo 6).

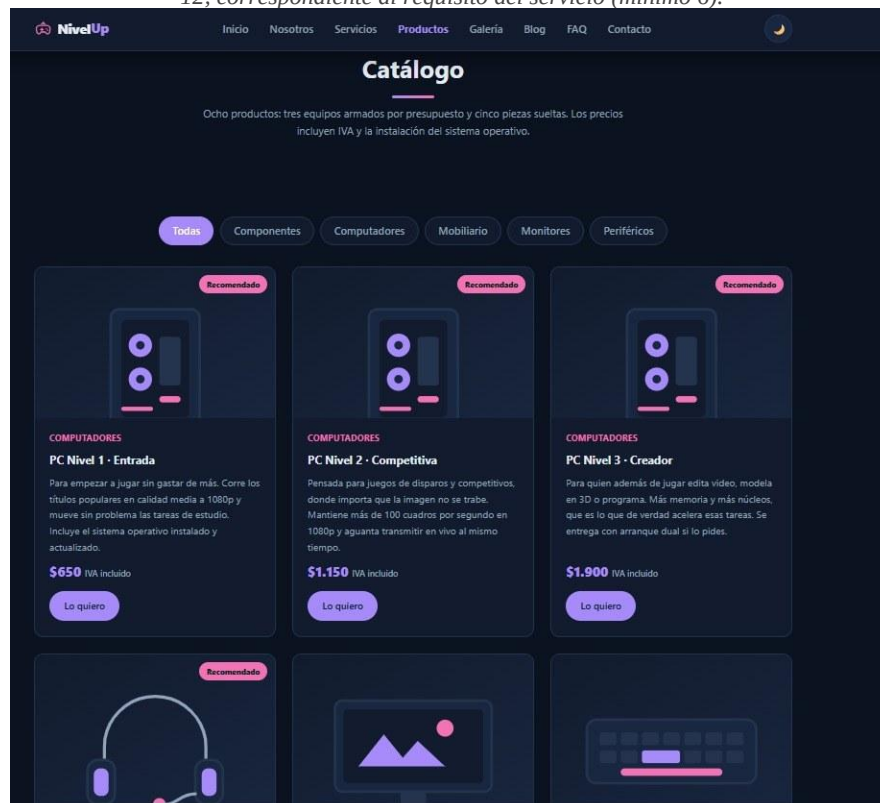


Fig. 4. Catálogo de productos

Catálogo con los ocho productos del sitio —tres equipos armados (PC Nivel 1 · Entrada, PC Nivel 2 · Competitiva y PC Nivel 3 · Creador) y cinco piezas sueltas—, filtrable por las categorías Componentes, Computadores, Mobiliario, Monitores y Periféricos, con precio con IVA incluido y botón de compra en cada tarjeta, correspondiente al requisito de productos (mínimo 8).

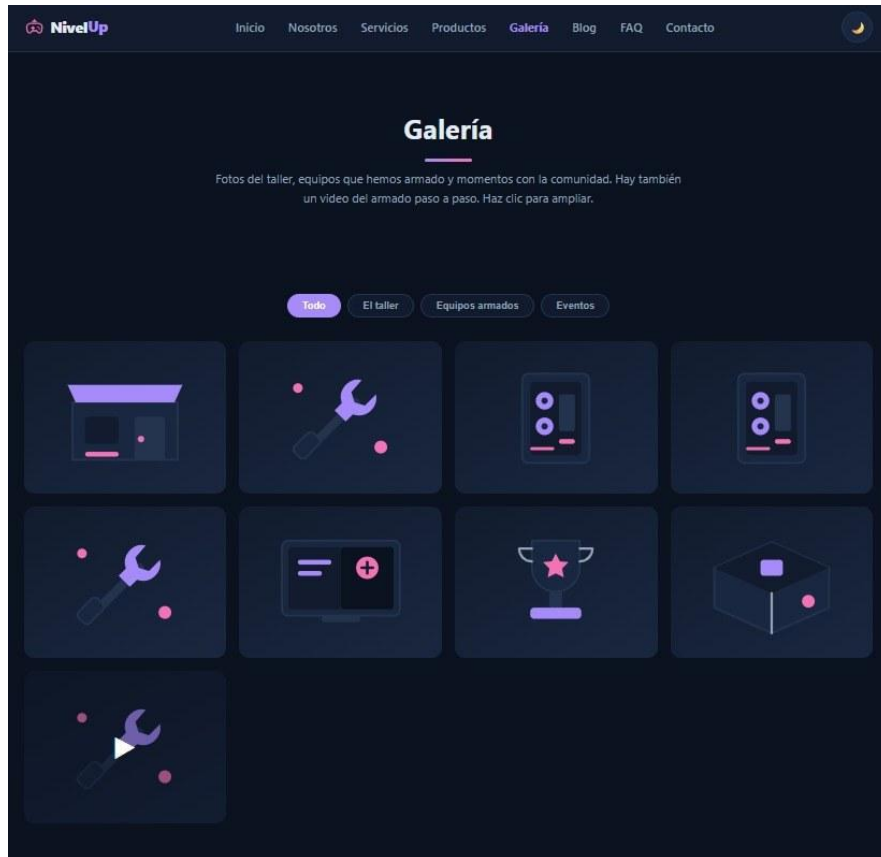


Fig. 5. Galería interactiva

Galería de imágenes del taller, filtrable por categoría, correspondiente al requisito de galería.

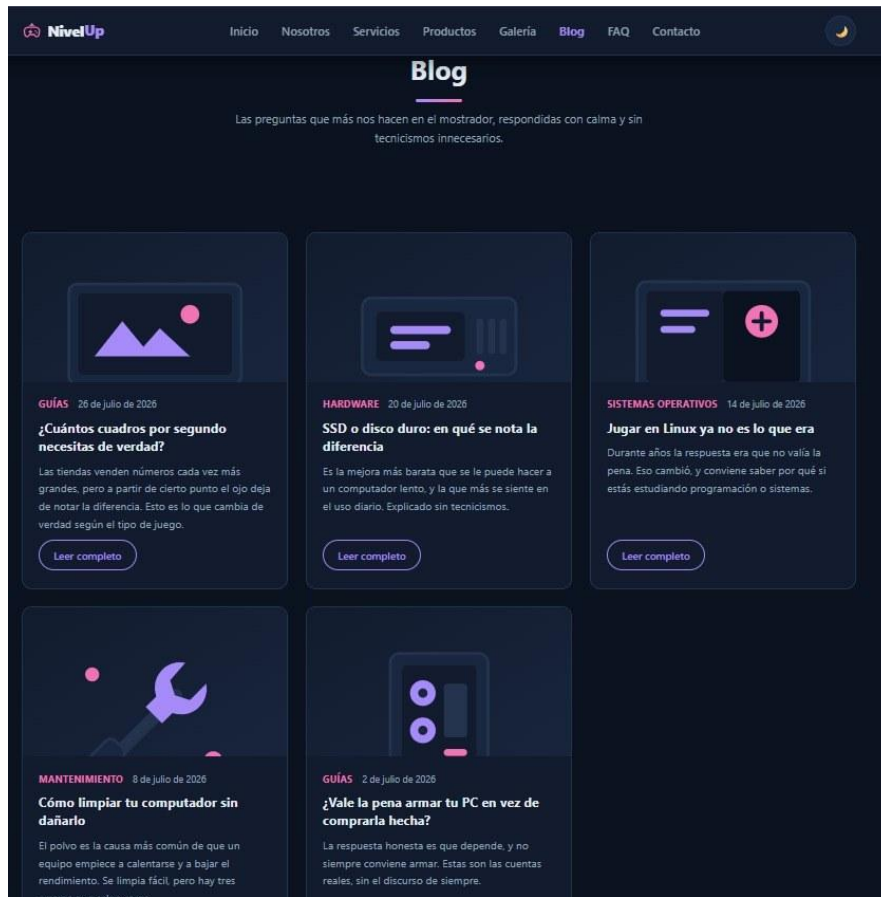


Fig. 6. Sección de blog

Listado de las cinco publicaciones del blog, cada una con categoría, fecha y resumen —entre ellas “SSD o disco duro: en qué se nota la diferencia” y “Jugar en Linux ya no es lo que era”—, con el enlace “Leer completo” hacia el contenido íntegro, correspondiente al requisito de blog (mínimo 5 publicaciones).

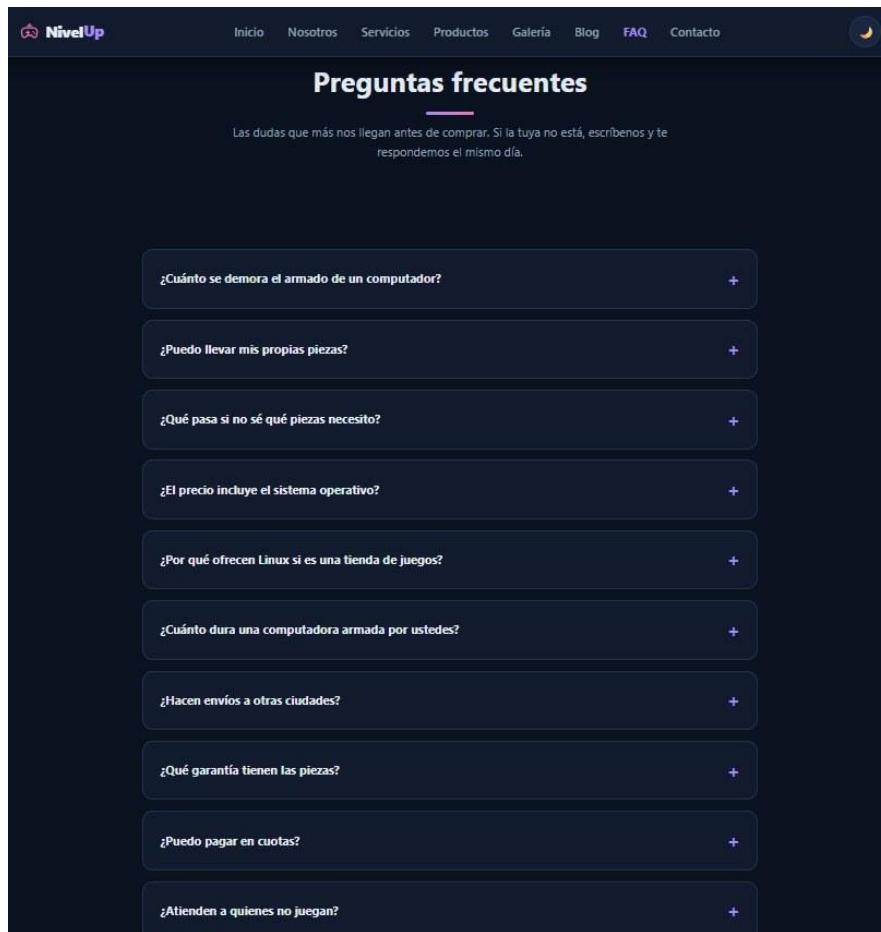


Fig. 7. Preguntas frecuentes

Acordeón de preguntas frecuentes en estado colapsado; se aprecian diez de las doce preguntas registradas, sobre plazos de armado, piezas propias del cliente, sistema operativo incluido, garantía de las piezas y formas de pago, correspondiente al requisito de preguntas frecuentes (mínimo 10).

Fig. 8. Formulario de contacto

Formulario de contacto con mapa de ubicación, correspondiente al requisito de contacto.

Fig. 9. Sección “El equipo”

Presentación de los integrantes del proyecto y su responsabilidad en el desarrollo y despliegue del sitio.

D. Evidencia adicional de funcionalidades y secciones del sitio

Las Figuras 10 a 16 incluyen más capturas de pantalla del sitio tomadas de la misma sesión de prueba que las Figuras 1 a 9, para mostrarnos funcionalidades y secciones específicas que la Tabla IV indica como implementadas pero que no se habían visto antes: el carrusel de imágenes, la página de servicios independientes y el pie de página con avisos legales.

Fig. 10. Sección “Los más pedidos”

Vista de la página de inicio con cuatro de los ocho productos del catálogo destacados como más solicitados, con precio e IVA incluido.

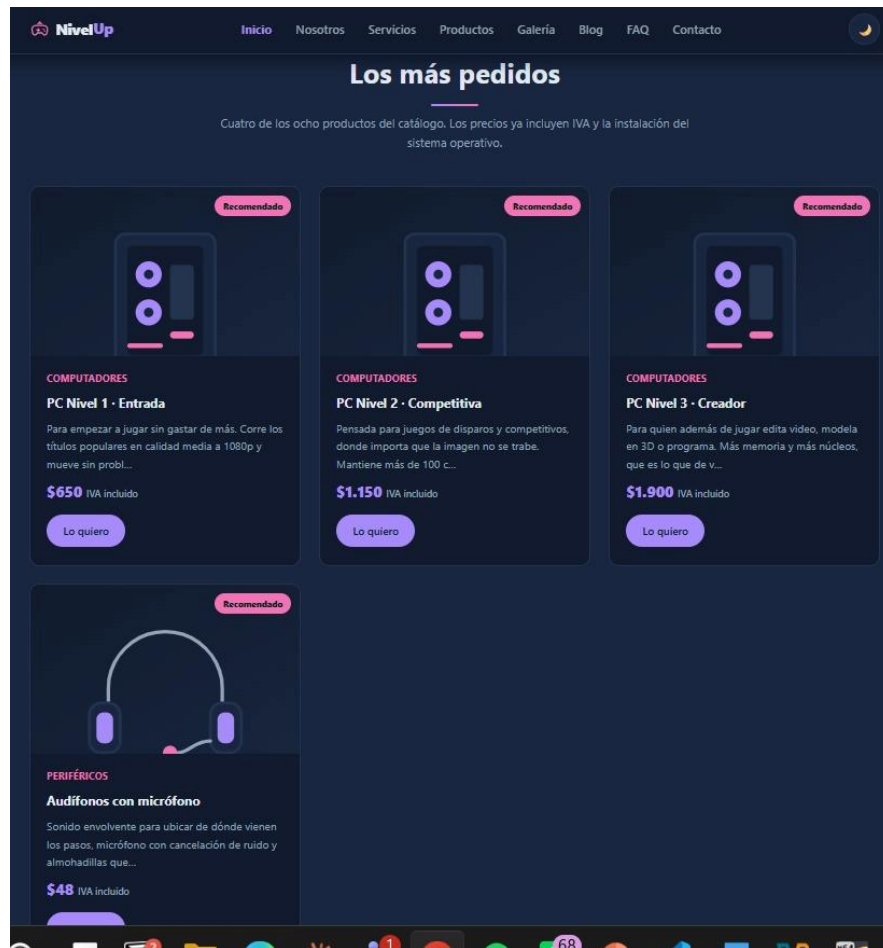




Fig. 11. Sección “Del blog” y llamado a la acción
Vista previa de tres publicaciones del blog en la página de inicio, seguida del bloque de invitación a cotizar un equipo.

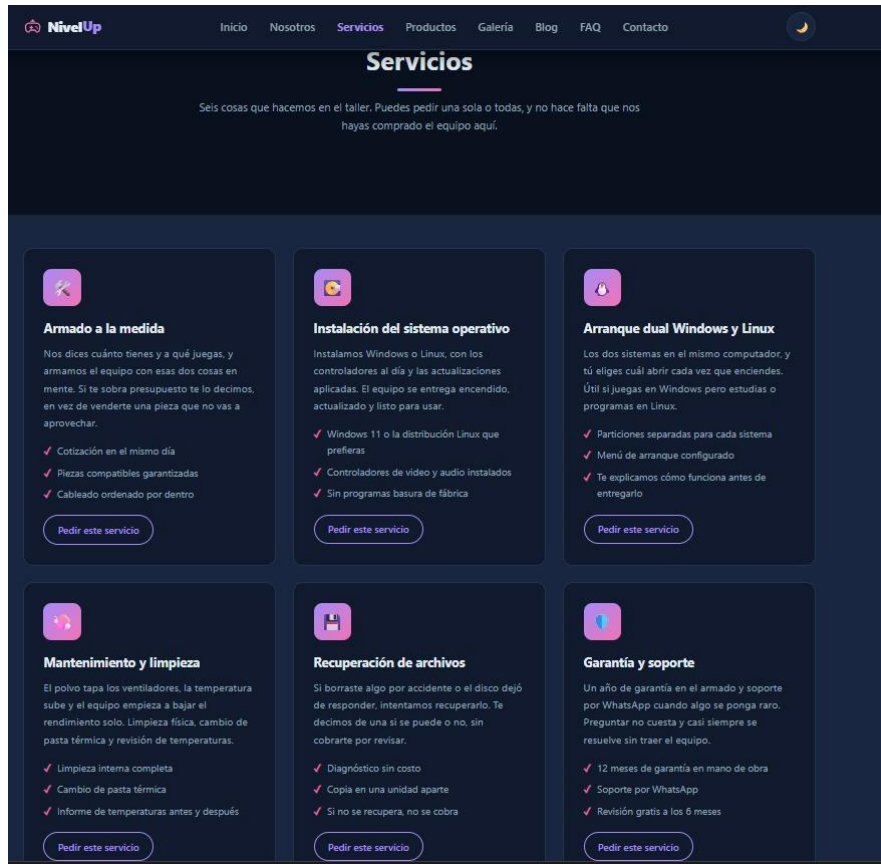


Fig. 12. Página independiente de servicios

Página propia de la sección Servicios, con los seis servicios del taller y el botón de solicitud correspondiente a cada uno.

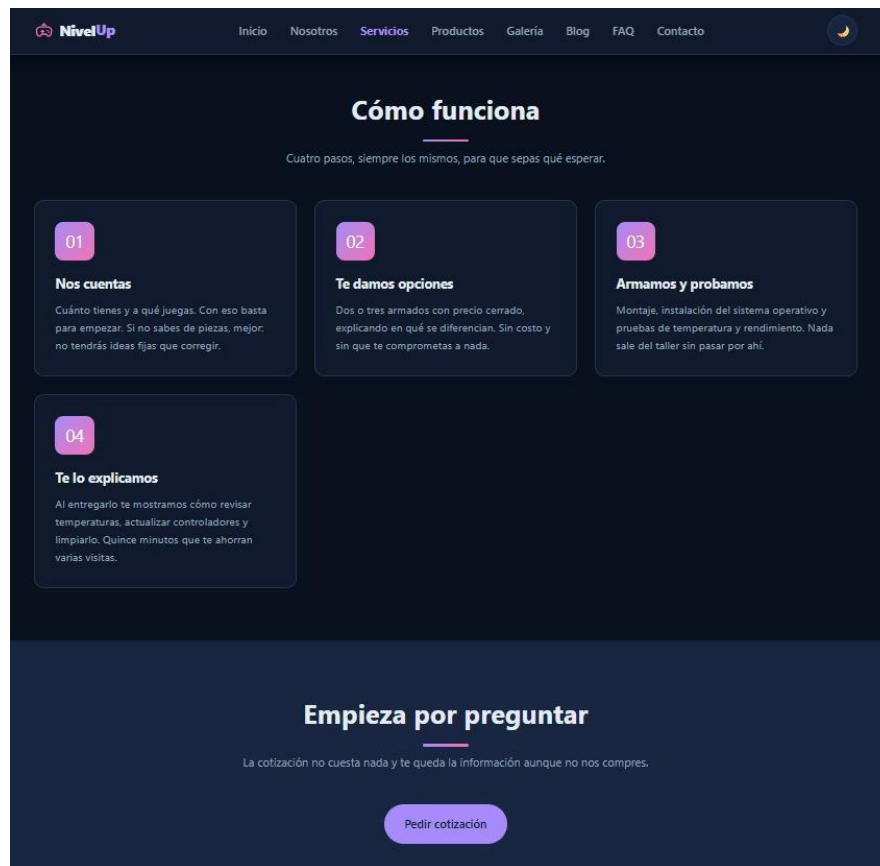


Fig. 13. Sección “Cómo funciona”

Explicación en cuatro pasos del procedimiento de cotización y armado de equipos, incluida en la página de servicios.

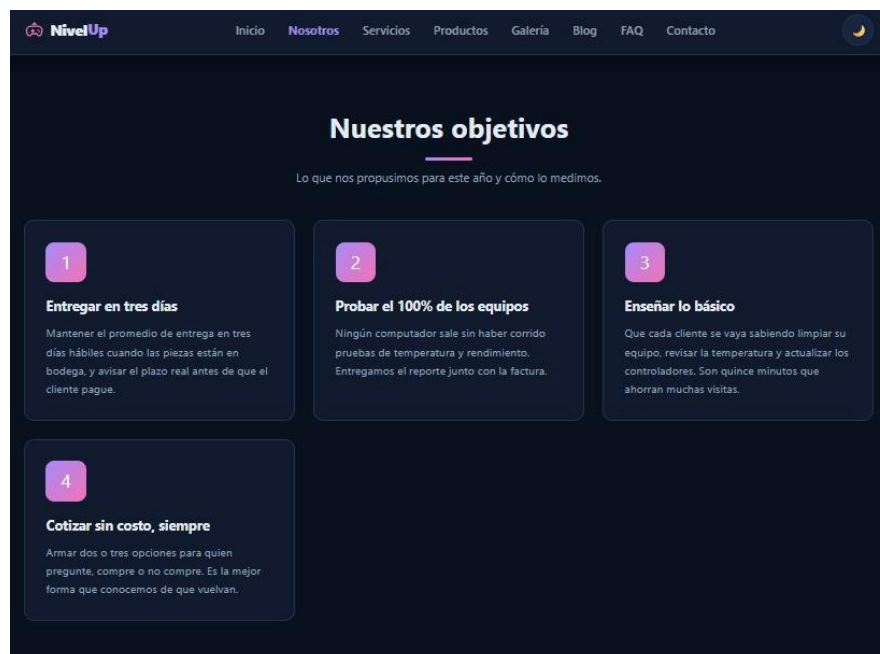


Fig. 14. Sección “Nuestros objetivos”

Metas del taller para el año en curso, presentadas en la página Nosotros junto a la misión, la visión y los valores.

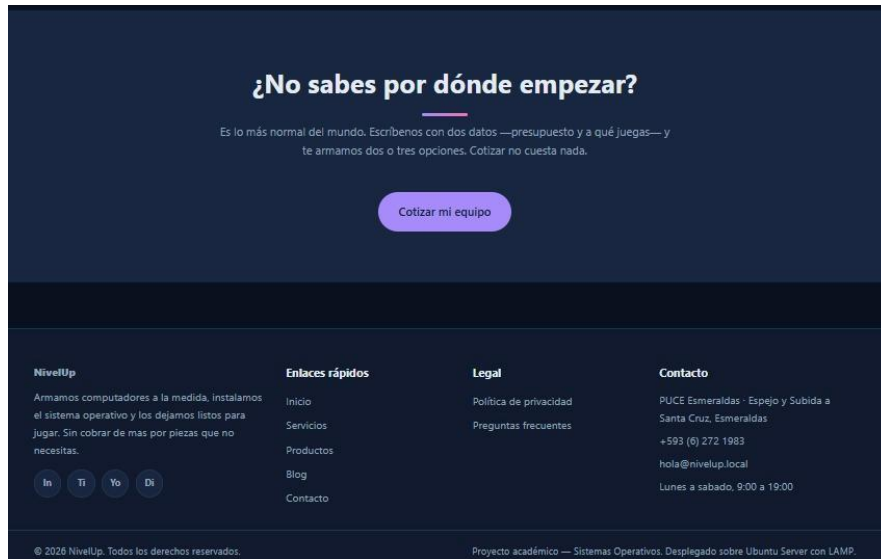


Fig. 15. Pie de página del sitio

Pie de página con enlaces rápidos, aviso legal, datos de contacto y la leyenda del proyecto académico, correspondiente al requisito de avisos legales.

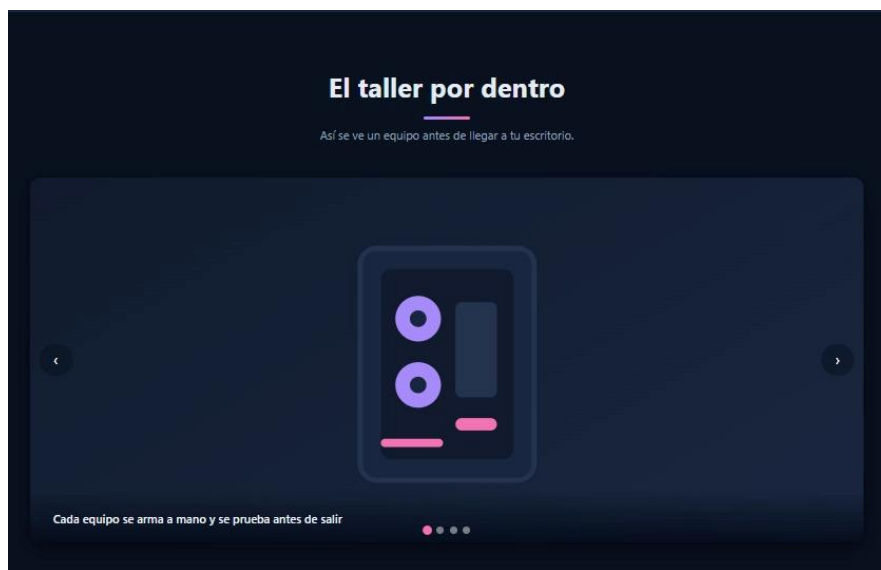


Fig. 16. Carrusel “El taller por dentro”

Carrusel de imágenes de la página de inicio, con indicadores de posición y controles de desplazamiento, correspondiente al requisito de carrusel.

VI. PLAN DE ACCIÓN / PROPUESTA

Basado en las verificaciones realizadas y las limitaciones de la sección VII, proponemos las siguientes acciones para acercar nuestro entorno de práctica a un despliegue de producción real.

- Migrar de Ubuntu desktop a Ubuntu server y eliminar el entorno gráfico para ahorrar recursos y reducir la superficie de exposición del sistema.
- Fijar la dirección IP del servidor mediante reserva DHCP o configuración estática para que las entradas del cliente SSH no se invaliden después de reiniciar.
- Añadir cifrado TLS al sitio incluso cuando esté en un entorno de red local para que el formulario de contacto no se envíe a través de HTTP sin protección.
- Deshabilitar el servicio Telnet activo del trabajo anterior ya que está enviando credenciales que no están cifradas y no contribuye al proyecto actual.
- Reemplazar los marcadores de posición provisionales en las secciones de galería y blog con el material gráfico final antes de la defensa oral.
- Documentar el diagrama de arquitectura de la aplicación e incorporar una rutina para el respaldo periódico de la base de datos MySQL.

VII. DISCUSIÓN

A. Dificultades encontradas

Como parte del desarrollo del proyecto, surgieron algunos problemas. El primero fue cuando estábamos transfiriendo archivos al servidor. El comando de copia se realizó desde la sesión remota en lugar de desde la computadora con Windows. Como tal, Linux interpretó la letra de unidad de Windows como el nombre de una computadora remota. Tuvimos que encontrar un error de resolución de nombres. Se resolvió bastante rápido (ver Figura) y esta situación me ilustró que al trabajar entre dos sistemas operativos, siempre es necesario verificar desde qué computadora se ejecuta cada comando.

El segundo problema fue con los permisos de archivos. Cuando el proyecto se copió al servidor, los permisos no estaban inicialmente configurados. Cuando abrimos el contenido del directorio, descubrimos que algunos subdirectorios no tenían permisos para el grupo y la cuenta de Apache no podía acceder a ellos. Si no hubiéramos revisado el directorio a tiempo, habríamos tenido errores al cargar hojas de estilo o archivos de conexión. Afortunadamente, este problema se notó antes de todas las pruebas y se corrigió antes de ejecutarlas.

Otro punto a tener en cuenta fue el cambio de dirección IP del servidor. Como era una dirección asignada dinámicamente, en la nueva sesión cambió de la que se usó anteriormente. Esto provocó que el cliente SSH mostrara una advertencia sobre la clave del host que ya estaba almacenada, por lo que la información tuvo que ser actualizada antes de que pudiéramos conectarnos. Y luego estaba el problema de la planificación del proyecto. Al principio, el sitio web estaba dirigido a una empresa de servicios de ciberseguridad. Sin embargo, el equipo decidió que sería difícil defender este tema durante la presentación, ya que aún era el primer semestre y no tenían suficiente conocimiento para responder preguntas específicas. Así que el tema se cambió a taller de computación, ahora en una forma más familiar y más fácil de explicar al grupo. Aunque esto significó que gran parte del contenido fue reescrito, resultó en una presentación de proyecto más coherente con la confianza para llevarla a cabo.

B. Limitaciones

- El servidor utiliza la edición de escritorio de Ubuntu y no la edición de servidor. La diferencia no afecta la pila tampoco, pero la edición de servidor no utiliza el entorno gráfico y tiene menos consumo de recursos y exposición.
- La dirección IP es asignada por DHCP, por lo que puede ser diferente entre reinicios.
- La comunicación se lleva a cabo a través de HTTP sin cifrar. Si se va a implementar en la práctica, se requeriría TLS.
- El servidor mantiene el servicio Telnet activo, como en el trabajo anterior de la asignatura. Este protocolo envía credenciales sin cifrar y no se recomienda en ningún entorno de producción [7].
- Los recursos gráficos de algunas partes del sitio están siendo reemplazados con material final; el sistema muestra marcadores provisionales en su lugar.

VIII. CONCLUSIONES

Los objetivos de este proyecto se lograron. El sitio web de NivelUp fue instalado y funcionando en una pila LAMP en un servidor con Ubuntu y todas las secciones y funcionalidades requeridas estaban disponibles para cualquier dispositivo conectado a la red local. La configuración del host virtual con un puerto independiente permite agregar el nuevo sitio a un servidor que ya está en funcionamiento sin afectar los servicios existentes.

Fue especialmente útil en términos de trabajar en un escenario como el que se encuentra en situaciones reales de administración de servidores, y no fue necesario realizar una instalación completamente nueva. En el proceso de desarrollo, también aprendí que no solo tenemos código para hacer todo; también hay un problema con los permisos de archivos; fue la configuración del sistema de archivos lo que causaría que el sitio no funcionara.

Esto me llevó a darme cuenta de la importancia de la administración del sistema y los permisos cuando se despliega la aplicación. Inicialmente, el sitio fue desarrollado para ser una empresa de ciberseguridad, pero luego se cambió a un taller de computadoras. A pesar de este cambio, la estructura del sitio, el diseño, el código JavaScript y el procedimiento de implementación no cambiaron. Solo se actualizaron los textos y la información almacenada en la base de datos.

Esto demostró que la organización del proyecto fue correcta desde el principio, ya que la separación entre la estructura del sitio y el contenido permitió cambiar las cosas rápidamente y sin afectar la funcionalidad de la aplicación.

REFERENCIAS

- Canonical Ltd., “Documentación del Servidor Ubuntu.” [En línea]. Disponible en: <https://ubuntu.com/server/docs>.
- Apache Software Foundation, “Documentación de Apache HTTP Server Versión 2.4.” [En línea]. Disponible en: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>.
- El manual de referencia de MySQL 8.0 está disponible en Oracle Corporation, “Manual de Referencia de MySQL 8.0.” [En línea]. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.
- El Grupo PHP, “Manual de PHP: Objetos de Datos de PHP (PDO).” [En línea]. Disponible en: <https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php>.
- Fundación OWASP, “OWASP Top 10: 2021.” [En línea]. Disponible en: <https://owasp.org/Top10/>.
- [6] Centro para la Seguridad en Internet, “Benchmark de CIS Ubuntu Linux,” CIS, 2024.
- [7] T. Ylonen y C. Lonvick, “El Protocolo de Capa de Transporte de Secure Shell (SSH),” RFC 4253, IETF, enero de 2006.
- [8] Canonical Ltd., “Firewall — Documentación del Servidor Ubuntu.” [En línea]. Disponible en: <https://ubuntu.com/server/docs/how-to/security/firewalls/>.
- [9] El Proyecto OpenBSD, “Páginas del Manual de OpenSSH.” [En línea]. Disponible en: <https://www.openssh.com/manual.html>.